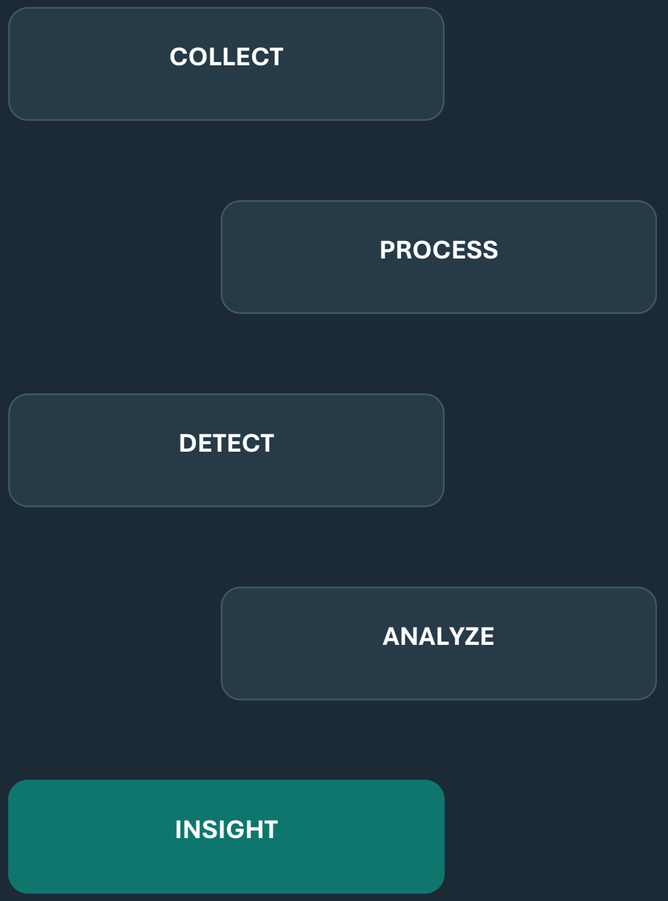
SOLUTION DESIGN / AI ENGINEERING

AI-Powered News Monitoring Workflow

Rancangan otomatisasi pengumpulan, pengolahan, deteksi isu, dan analisis sentimen pemberitaan untuk mendukung kerja analis Newstensity.

PROPOSAL + TECHNICAL DEMO

Studi kasus simulasi: isu viral pemberitaan



INTEGRATION-FIRST • HUMAN-IN-THE-LOOP • MEASURABLE

Solusi berfokus pada alur data, bukan sekadar model AI

Satu workflow menghubungkan data berita yang tersedia dengan insight yang dapat ditindaklanjuti analis.

01
Kumpulkan
Existing source / RSS / API / Excel

→

02
Rapikan
Validation + deduplication

→

03
Pahami isu
NER + semantic clustering

→

04
Analisis
Sentiment classification

→

05
Pantau
Analytics, report & alerts

Integrasi sebelum membangun ulang

Gunakan sumber data dan kapabilitas Newstensity yang sudah tersedia; tambahkan adapter hanya pada gap yang terverifikasi.

AI sebagai lapisan enrichment

NLP membantu mengelompokkan isu dan memberi sinyal sentimen, dengan kualitas yang diukur pada data berlabel.

Analis tetap memegang kontrol

Confidence rendah, konteks ambigu, dan isu sensitif masuk antrean verifikasi manusia.

Hasil yang dituju: monitoring lebih terstruktur, pekerjaan berulang berkurang, dan perkembangan isu lebih mudah dipahami.

Titik masalah ada pada proses berulang dan keterlambatan insight

Ini merupakan potensi dampak dari alur manual yang diceritakan saat wawancara, bukan hasil audit proses internal.

Pengelolaan data manual

Input dan pengolahan melalui spreadsheet dapat memunculkan pekerjaan berulang, format tidak konsisten, dan proses validasi yang memakan waktu.

Sulit menyatukan isu serupa

Artikel dengan judul dan sudut pandang berbeda dapat membahas isu yang sama. Pencarian berbasis kata kunci saja berisiko melewatkan hubungan semantik.

Analisis belum terpusat

Tanpa agregasi terstruktur, analis perlu menyusun volume, tren sentimen, dan distribusi media dari banyak artikel secara terpisah.

Dampak bisnis yang perlu diuji

01	Waktu analis terserap untuk tugas repetitif
02	Duplikasi / inkonsistensi mengganggu kualitas ringkasan
03	Perubahan isu berpotensi terlambat terlihat

Kebutuhan user diterjemahkan menjadi kapabilitas workflow

Setiap kebutuhan memiliki output yang bisa diperiksa dan dikaitkan dengan proses analis.

KEBUTUHAN	KAPABILITAS	OUTPUT
Kurangi input manual	Collection adapters	Raw records + provenance
Data konsisten dan bersih	Validation, cleaning, dedup	Canonical article records
Temukan isu serupa	Keyword, NER, similarity, clustering	Issue / cluster grouping
Klasifikasi nada berita	Sentiment analysis	Label + confidence
Pantau perkembangan isu	News analytics	Volume, trend, media, issue
Kontrol kualitas hasil	Human-in-the-loop	Verified labels + audit trail

CATATAN Belum diasumsikan bahwa fitur crawling, topic detection, atau sentiment analysis belum dimiliki perusahaan.

Skenario isu viral: 500 artikel sintetis

Ilustrasi tentang bagaimana workflow dapat mengolah banyak artikel yang membahas isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran.

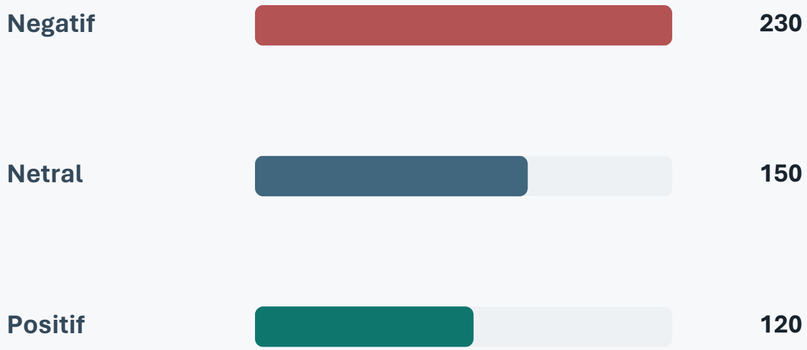
SIMULASI - BUKAN BERITA AKTUAL

500
artikel terkumpul

4
kelompok subtopik

10
sumber media fiktif

Distribusi sentimen ilustratif



Pengelompokan isu

Proses konstitusional, respons aktor politik, pandangan pakar, dan dinamika publik.

Insight bagi analis

Melihat volume, nada pemberitaan, sumber dominan, dan subtopik yang mengalami kenaikan.

Batas interpretasi

Distribusi ini hanya angka contoh untuk memvisualisasikan output, bukan prediksi atau opini publik.

Contoh subtopik dan sentimen harus tetap dapat ditelusuri kembali ke artikel sumber.

Bangun lapisan workflow yang modular dan terintegrasi

Fokus MVP: membuktikan alur data dan nilai bagi analis dengan ruang lingkup terukur.

DIKERJAKAN / DIREKOMENDASIKAN

- Inventarisasi dan integrasi existing data source
- Validasi, normalisasi, deduplikasi
- Issue detection dan topic clustering baseline
- Evaluasi sentiment classifier
- Analytics dan dashboard analis
- Human review + audit trail

DI LUAR SCOPE MVP

- Membangun ulang seluruh platform
- Crawler multi-sumber lengkap
- AI Agent kompleks
- Training model dari nol tanpa dataset
- Sistem realtime tanpa kebutuhan jelas
- Klaim integrasi internal sebelum akses diverifikasi

Keputusan desain utama

Integration-first

hindari duplikasi sistem

Batch-first

mudah diuji dan dioperasikan

AI dengan kontrol

confidence + human review

Enam tahap inti mengubah berita menjadi insight

Human-in-the-loop menjadi kontrol kualitas di sepanjang tahap interpretasi AI.

1

NEWS DATA COLLECTION

Existing / RSS
API / Excel

2

AUTOMATED DATA PROCESSING

Clean / validate
normalize / dedup

3

ISSUE DETECTION & CLUSTERING

Keyword / NER
semantic similarity

4

AI SENTIMENT ANALYSIS

Positive / Negative
Neutral + confidence

5

NEWS ANALYTICS

Volume / trends
media / issue

6

DASHBOARD & REPORT

Insights / alerts
export

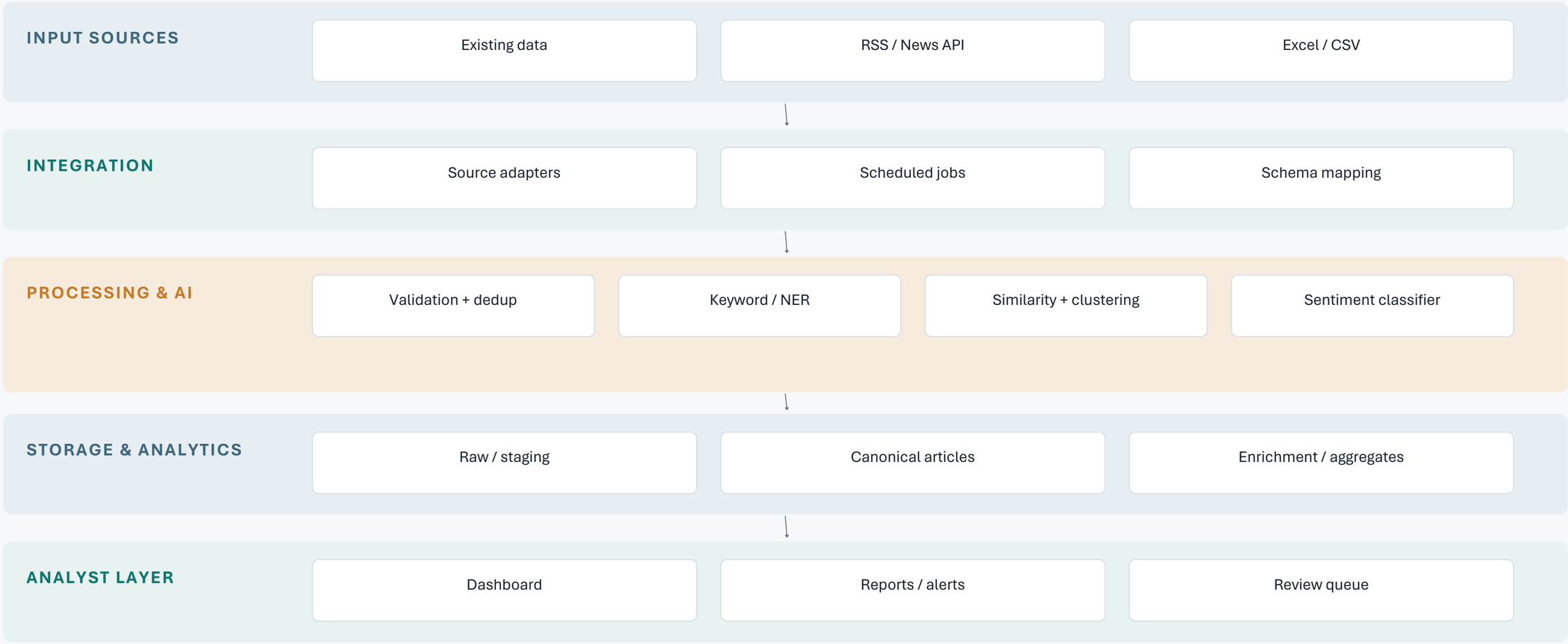
HUMAN-IN-THE-LOOP

Review confidence rendah • konteks ambigu • isu sensitif • koreksi label / cluster

Feedback kembali ke issue detection dan sentiment analysis untuk evaluasi berkala.

Arsitektur memisahkan sumber, pemrosesan AI, dan konsumsi analis

Komponen internal Newstensity belum diasumsikan; diagram menunjukkan boundary logis yang dapat disesuaikan.



Prioritaskan integrasi sumber yang sudah tersedia

Pengumpulan otomatis tidak selalu berarti membangun crawler baru.

1	**Existing data source**	**Paling diprioritaskan**	Integrasi API, database view, export, atau pipeline yang sudah resmi.
2	**RSS Feed**	**Alternatif terstruktur**	Cocok jika portal menyediakan feed; perlu parsing, retry, dan cek format.
3	**News API**	**Alternatif berlisensi**	Pastikan hak akses konten, rate limit, biaya, dan kelengkapan metadata.
4	**Excel / CSV import**	**Fallback / historis**	Template standar, validasi kolom, dan catat sumber/waktu import.

MVP **Mulai dengan satu sumber dan batch terjadwal; tambah sumber setelah kualitas dan kebutuhan terbukti.**

Data quality harus diselesaikan sebelum AI dijalankan

Output tahap ini adalah satu representasi artikel yang konsisten, dapat ditelusuri, dan siap diperkaya.

01	**Schema mapping**	Satukan variasi field sumber ke skema kanonis.
02	**Validation**	Cek field wajib, tanggal, URL, bahasa, dan konten kosong.
03	**Cleaning**	Trim, normalisasi whitespace, encoding, dan timezone.
04	**Deduplication**	Fingerprint untuk exact duplicate; similarity untuk kandidat near-duplicate.
05	**Normalization**	Standarkan media, format waktu, bahasa, dan kategori.

Near-duplicate tidak otomatis dihapus: artikel sindikasi / versi berbeda perlu aturan dan pemeriksaan sampel.

Topic clustering menghubungkan artikel dengan redaksi berbeda

Keyword dan entitas memberi sinyal; semantic similarity membantu menangkap kesamaan makna.



Contoh subtopik simulasi

01 Proses & mekanisme konstitusional	02 Tanggapan aktor politik
03 Pandangan pakar & hukum	04 Respons & dinamika publik

Label cluster dikonfirmasi analis; ID cluster mentah tidak otomatis bermakna.

Sentimen harus memiliki target dan definisi yang jelas

Klasifikasi tiga kelas perlu mempertimbangkan konteks artikel, kutipan, dan entitas yang dibahas.

POSITIF

Nada/framing mendukung, apresiatif, optimistis, atau menonjolkan solusi.

NEGATIF

Nada/framing kritis, mengkhawatirkan, menolak, atau menyoroti kontroversi.

NETRAL

Penyampaian informasi atau kronologi tanpa nada dominan yang jelas.

Strategi model

Tetapkan unit analisis → anotasi → baseline → benchmark model pretrained → evaluasi per kelas → confidence threshold.

Batas demo repository

Sentimen leksikon hanya menunjukkan alur input-output. Tidak memahami sarkasme, negasi kompleks, kutipan, dan target sentimen.

Sentimen artikel ≠ opini masyarakat. Hasil harus dapat ditelusuri dan ditinjau.

Dashboard menyatukan volume, sentimen, sumber, dan isu

Tampilan ini adalah konsep UI dan demo berdasarkan CSV sintetis, bukan dashboard internal Newstensity.

NEWS MONITORING OVERVIEW

SIMULASI

500	10	4	7 hari
Artikel	Sumber	Kelompok isu	Rentang

Sentiment distribution

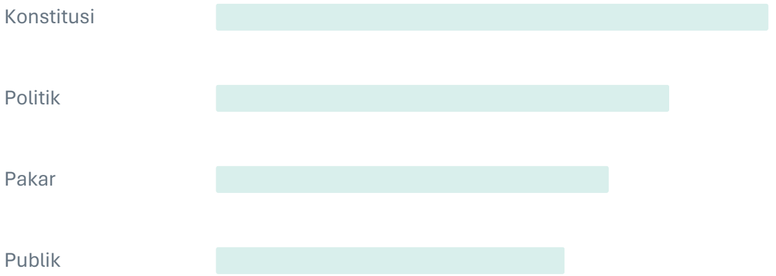


120 Positif 230 Negatif 150 Netral

News volume trend



Issue clusters



Filter: tanggal • media • isu • entitas • sentimen

Drill-down ke artikel sumber + status review

Human-in-the-loop menjaga kualitas sebelum insight dipakai

AI memberi prioritas dan rekomendasi; analis mengonfirmasi konteks dan hasil yang berisiko.

Confidence rendah

Prediksi belum melewati threshold yang ditetapkan dari validasi.

Konteks ambigu

Artikel memuat beberapa isu, kutipan berlapis, satire, atau target sentimen tidak jelas.

Isu sensitif

Topik berdampak tinggi, nama entitas, atau potensi risiko reputasi.

Cluster berubah

Cluster baru, pecah/bergabung, atau lonjakan yang perlu pemeriksaan.

AUDITABLE FEEDBACK LOOP

Prediksi awal → verifikasi analis → koreksi tersimpan → evaluasi versi model

Pilih teknologi sesuai gap dan infrastruktur yang tersedia

Stack berikut merupakan opsi teknis, bukan klaim tentang teknologi internal perusahaan.

Data integration	Existing connector • Python adapters • RSS parser • API client
Processing	Python • pandas • Pydantic
NLP / AI	NER Indonesia • TF-IDF baseline • Sentence Transformers / embedding service • pretrained sentiment model
Storage & jobs	Existing database / data lake • scheduler yang tersedia • PostgreSQL sebagai opsi
Consumption	Existing analyst UI • Streamlit untuk prototype • API internal / FastAPI bila diperlukan
Quality & ops	Structured logs • model versioning • evaluation dataset • review audit trail

Mulai kecil, validasi manfaat, lalu tingkatkan cakupan

Pilot yang sempit lebih mudah diukur daripada langsung membangun seluruh platform.

0

DISCOVERY

Inventaris sumber, data contract, definisi sentimen, kebutuhan analis.

EXIT Gap dan scope disetujui

1

DATA FOUNDATION

Satu adapter, raw/staging, validasi, normalisasi, dedup exact.

EXIT Data quality report

2

NLP PILOT

Labeling guideline, baseline issue/sentiment, offline evaluation.

EXIT Hasil benchmark + review

3

ANALYST PILOT

Dashboard KPI, filter, artikel sumber, report/alert sederhana.

EXIT Use case tervalidasi

4

HARDENING

Monitoring, access control, audit, retry, drift, model version.

EXIT Siap operasional

Durasi dan kapasitas tim ditentukan setelah discovery; tabel ini adalah urutan fase, bukan komitmen timeline.

Kualitas AI dan manfaat bisnis perlu diukur terpisah

Metrik teknis menguji hasil model; metrik bisnis menguji apakah workflow benar-benar membantu analis.

DATA & INGESTION

Success rate
Completeness
Freshness

DEDUPLICATION

Pair precision / recall
Near-duplicate review

ISSUE DETECTION

NMI / ARI (jika ada label)
Cluster review
Analyst usefulness

SENTIMENT

Macro-F1
Precision / recall per kelas
Confusion matrix

OPERATIONS

Latency / throughput
Failure rate
Reprocessing

BUSINESS

Waktu monitoring cycle
Langkah manual
Time-to-detect

Jangan klaim akurasi dari data sintetis. Butuh test set berlabel, split temporal/sumber, dan audit sampel.

Nilai bisnis yang diharapkan dan validasi yang masih dibutuhkan

Manfaat harus dibuktikan melalui pilot, bukan diasumsikan dari keberadaan model AI.

Efisiensi operasional

Mengurangi input, pengecekan format, dan penggabungan artikel secara manual.

Konsistensi monitoring

Artikel lebih terstruktur; ringkasan volume dan tren dihitung dengan aturan yang sama.

Deteksi isu lebih terarah

Cluster, entitas, dan perubahan volume memberi sinyal awal bagi analis.

Keputusan lebih terlacak

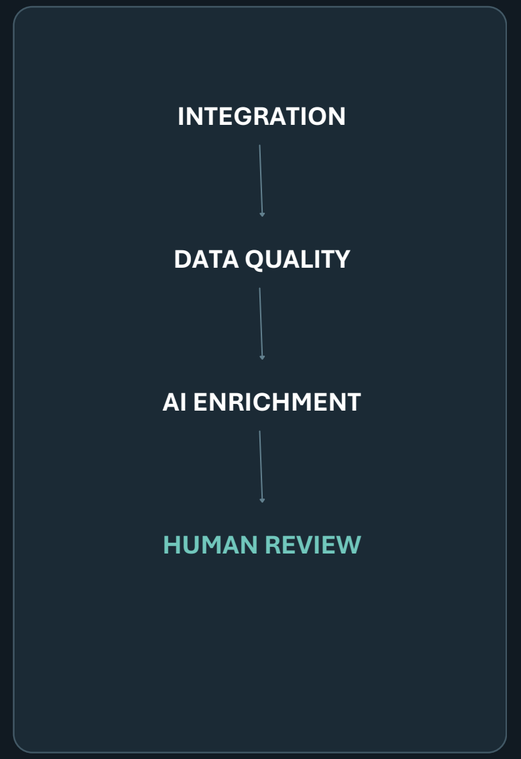
Setiap insight dapat ditelusuri ke sumber, label, dan status review.

Pertanyaan kunci sebelum implementasi

Sumber/API? • Volume & freshness? • Definisi label? • Unit sentimen? • Hak akses & retensi? • KPI pilot?

KESIMPULAN

Bangun workflow yang tepat. Integrasikan yang sudah ada. Ukur kualitas sebelum scale.



Newstensity dapat memanfaatkan AI sebagai lapisan enrichment untuk mengubah data berita menjadi monitoring isu dan sentimen yang lebih terstruktur, dengan analis tetap menjadi pengendali kualitas.

Terima kasih